

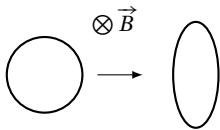
TD 25 : Lois de l'induction

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Questions qualitatives

1. On retourne un aimant placé devant une spire, sans changer la distance entre la spire et l'aimant. Observe-t-on un courant induit ?

2. On déforme une spire plongée dans un champ magnétique (voir la figure ci-contre). Y-a-t-il du courant dans la spire lorsqu'on est en train de l'écraser ? Dans quel sens ? Et une fois qu'on a fini d'écraser la spire ?



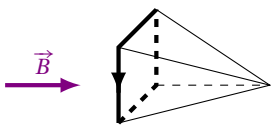
Exercice 2 : Influence du champ magnétique terrestre sur un téléphone portable

Estimer l'ordre de grandeur de la force électromotrice pouvant apparaître dans le circuit d'un téléphone portable lorsqu'on le déplace dans le champ magnétique terrestre. Commenter.

Exercice 3 : Flux du champ magnétique à travers une spire carrée

On considère une spire carrée orientée plongée dans un champ magnétique uniforme. (figure ci-dessous).

Montrer que le flux Φ_1 du champ magnétique à travers la carrée s'appuyant sur la spire est égal au flux Φ_2 du champ magnétique à travers une pyramide à base carrée de hauteur quelconque s'appuyant sur la spire.

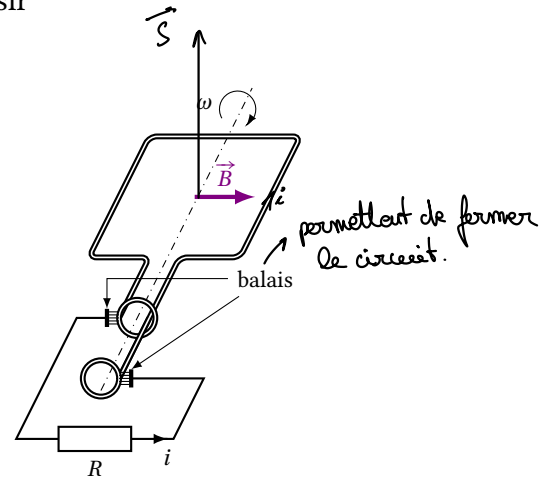


Cette propriété est très générale : on peut montrer que le flux du champ magnétique à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté donné dépend uniquement du contour et non pas de la forme exacte de la surface.

Exercice 4 : Principe de fonctionnement d'un alternateur

Le schéma ci-dessous donne le principe de fonctionnement d'un alternateur. Une boucle conductrice de surface S est en rotation à la vitesse angulaire ω dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Un système de bagues en contact avec des balais permet de relier la boucle à un circuit extérieur qui n'est pas plongé dans un champ magnétique.

Le système est représenté à l'instant $t = 0$.



1. Déterminer l'expression du flux Φ du champ magnétique à travers la boucle en fonction du temps t , de B et S et tracer son allure en fonction du temps.

2. En déduire l'allure de la force électromotrice induite $e(t)$ dans la circuit, puis celle de l'intensité $i(t)$ circulant dans la résistance R .

3. Quelle est la valeur maximale de la force électromotrice pour $B = 1,0 \text{ T}$, $f = \frac{\omega}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$ et $S = 0,10 \text{ m}^2$. Commenter.

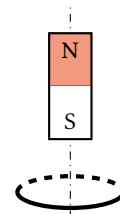
Dans un alternateur réel, on fait plutôt tourner un électroaimant dans une armature sur laquelle sont enroulées de nombreuses boucles conductrices, ce qui permet d'atteindre des tensions beaucoup plus élevées.

Exercice 5 : Aimant dans un tuyau du cuivre

Un petit barreau aimanté, guidé sans frottements verticalement, tombe en chute libre vers une spire de cuivre fixe ayant le même axe qui lui (voir ci-contre).

1. Détailler les phénomènes d'induction et leurs conséquences sur la chute de l'aimant.

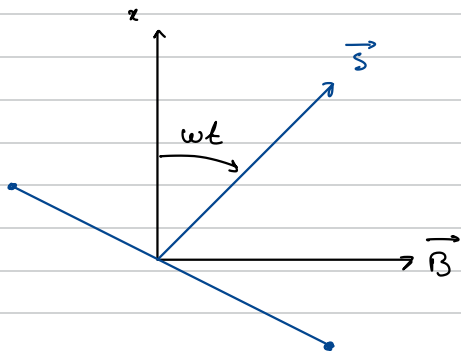
2. On introduit le même aimant dans un tuyau de cuivre vertical d'un mètre de longueur et on l'abandonne sans vitesse initiale. On constate qu'il met une dizaine de secondes pour parvenir en bas du tuyau. Interpréter.



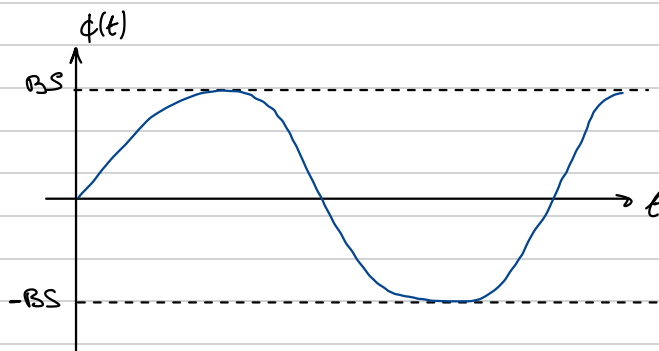
Exercice 4:

1) À $t=0$, $\vec{B} \cdot \vec{S} = 0 \rightarrow \phi = 0$

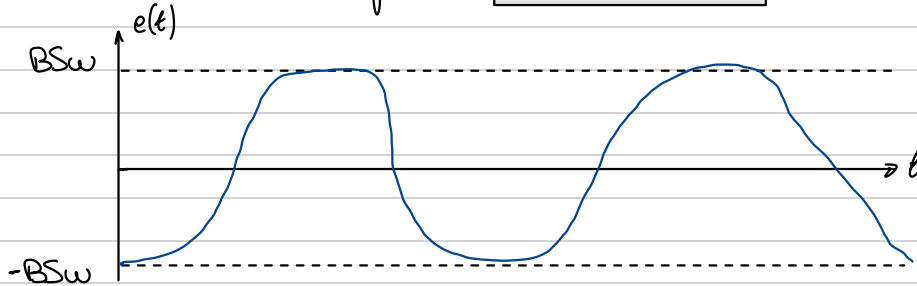
À t quelconque : $\vec{B} \cdot \vec{S} = BS \sin(\omega t) = \phi(t)$



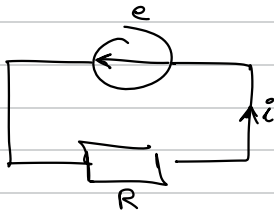
Alors:



2) $e = -\frac{d\phi}{dt}$ loi de Faraday $\rightarrow$ $e = -BS\omega \cos(\omega t)$



Pour calculer $i(t)$, on utilise le circuit équivalent



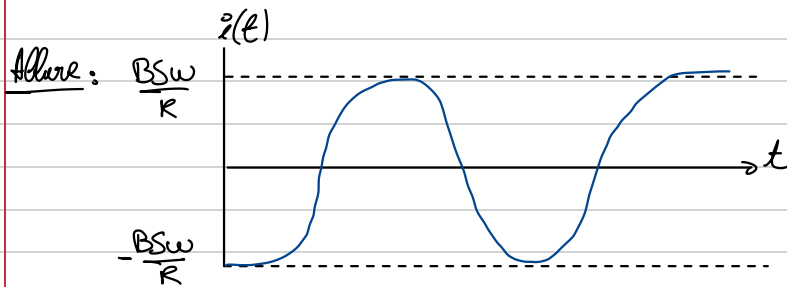
Rq: Ici, on néglige l'auto-inductance de la spire et la résistance de la spire.

(très souvent négligeable % aux résistances usuelles)

Rq2: la résistance R représente en pratique l'impédance d'entrée (cf. élec) de l'appareil auquel l'alternateur est connecté.

loi des mailles : $e - Ri = 0$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{e(t)}{R} = -\frac{BS\omega \cos(\omega t)}{R}$$



Rq : Si on avait tenu compte de l'inductance de la spine, il aurait fallu résoudre une éq° de la forme : $e(t) = Ri + L \frac{di}{dt} = -BS\omega \cos(\omega t)$

À résoudre en RSF

3) $e_{\max} = BS\omega = 2B\pi S f$

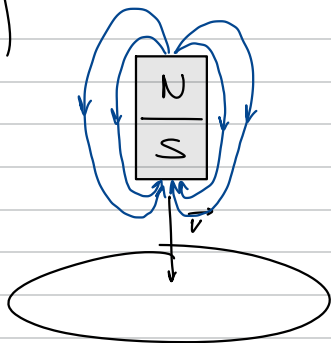
AN : $e_{\max} = 6,28 \times 1 \times 0,1 \times 50 = 31,4 \text{ V}$

Pour augmenter $e_{\max}$, on peut réaliser des tours de fil supplémentaires pour constituer la spine :

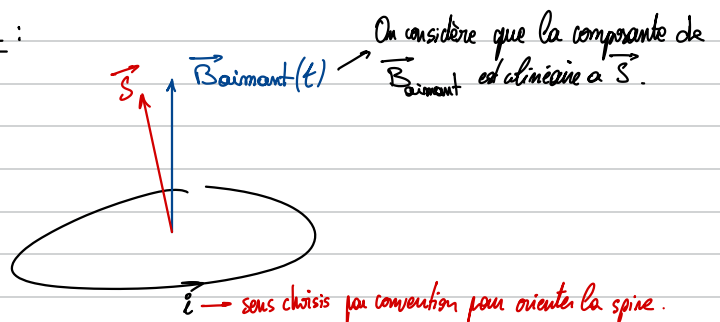
Pour N tours de fil, $e_{\max} = NBS\omega$

Exercice 5.

1)



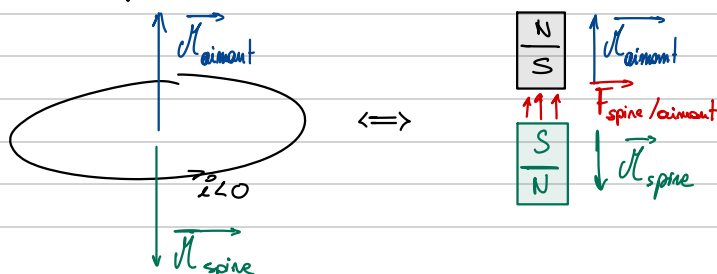
Equivalent à :



Lors de la chute de l'aimant, $\|\vec{B}_{\text{aimant}}\| \uparrow$, donc $\phi = \vec{S} \cdot \vec{B} \uparrow$

Alors : $e = -\frac{d\phi}{dt} < 0$ Donc $i < 0$

Le moment magnétique induit dans la spine est donc opposé à celui de l'aimant :



$\Rightarrow$ La spine exerce donc une action répulsive sur l'aimant.

Chute de l'aimant



Courant induit de la
spire



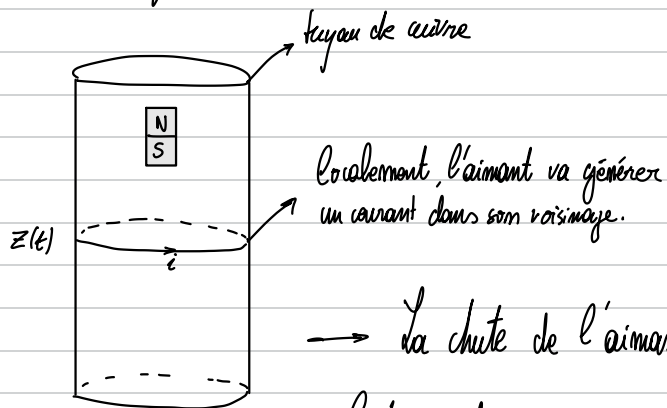
Crée un moment magnétique
qui repousse l'aimant



Limite la chute = freinage

Modération de
l'effet initial

2) Dans un tuyau :



→ La chute de l'aimant génère des courants induits ($\sim \vec{e}_\theta$) dans le tuyau de cuivre, qui peut alors être vue comme un empilement de spires ($\sim$ solénoïde).